

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI: GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ VỚI ESP32
HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NHÓM 4

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Tên sinh viên: Võ Hữu Lộc

Mã sinh viên: 22T1020203

Khoá: 46

Năm học: 2025-2026

HUẾ, Ngày 6 tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	
I. Tổng quan về IOT	
1.1. Khái niệm và sự hình thành của kỹ nguyên IoT	
1.2. Phân tích kiến trúc 4 lớp chuyên sâu của hệ thống IoT	
1.3. Các giao thức truyền thông phổ biến trong hệ thống giám sát	
1.4. Lợi ích và thách thức khi triển khai IoT trong quản lý năng lượng	
II: GIỚI THIỆU CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG.....	
2.1. Vi điều khiển ESP32 – Trái tim của hệ thống giám sát.....	
2.2. Biến trở (Potentiometer) và vai trò trong mô phỏng thực nghiệm	
2.3. Module thẻ nhớ SD (Micro SD Card Module)	
2.4. Màn hình LCD và Giao tiếp I2C	

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng năng lượng điện trên toàn thế giới không ngừng gia tăng do sự phát triển nhanh chóng của đô thị hóa, công nghiệp hóa và các thiết bị điện tử thông minh. Theo báo cáo của International Energy Agency, mức tiêu thụ điện toàn cầu dự kiến tăng trung bình khoảng 2–3% mỗi năm, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng điện năng thậm chí còn cao hơn, dao động từ 7–10% mỗi năm, gây áp lực lớn lên hệ thống điện và làm gia tăng nguy cơ lãng phí năng lượng nếu không có các biện pháp quản lý hiệu quả. Trong thực tế, phần lớn người dùng điện, đặc biệt là trong hộ gia đình và các cơ sở nhỏ, vẫn chưa có công cụ giám sát mức tiêu thụ điện theo thời gian thực. Việc chỉ dựa vào hóa đơn điện hàng tháng khiến người dùng khó xác định được thiết bị nào tiêu thụ nhiều điện năng hoặc thời điểm tiêu thụ cao điểm. Điều này dẫn đến việc sử dụng điện thiếu tối ưu và làm tăng chi phí không cần thiết. Chính vì vậy, nhu cầu xây dựng các hệ thống giám sát năng lượng thông minh, chi phí thấp và dễ triển khai ngày càng trở nên cấp thiết. Sự phát triển của Internet vạn vật (IoT) đã mang lại giải pháp hiệu quả cho bài toán này. Bằng cách sử dụng các thiết bị có khả năng kết nối mạng và thu thập dữ liệu theo thời gian thực, người dùng có thể theo dõi, phân tích và kiểm soát mức tiêu thụ điện một cách trực quan và chính xác hơn. Trong đó, vi điều khiển ESP32 nổi bật nhờ khả năng tích hợp Wi-Fi, hiệu năng cao và giá thành thấp, rất phù hợp để xây dựng các hệ thống giám sát năng lượng quy mô nhỏ và trung bình. Khi kết hợp với cảm biến dòng điện như ACS712, hệ thống có thể đo lường dòng điện tiêu thụ của thiết bị và tính toán công suất tương ứng. Trong tiểu luận này, một hệ thống giám sát năng lượng tiêu thụ dựa trên ESP32 được đề xuất và triển khai dưới dạng mô phỏng trên nền tảng Wokwi kết hợp với môi trường lập trình PlatformIO. Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu dòng điện, tính toán công suất tiêu thụ và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực thông qua thẻ SD hoặc nền tảng đám mây. Mặc dù không sử dụng phần cứng thực tế, mô hình mô phỏng vẫn thể hiện đầy đủ nguyên lý hoạt động của hệ thống IoT trong việc đo lường và quản lý năng

lượng. Thông qua đề tài này, mục tiêu là xây dựng một mô hình giám sát năng lượng có tính trực quan, dễ tiếp cận, đồng thời làm rõ vai trò của IoT trong việc tối ưu hóa việc sử dụng điện năng. Bên cạnh đó, tiểu luận cũng hướng đến việc đánh giá khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống và đề xuất các hướng phát triển nhằm nâng cao độ chính xác cũng như hiệu quả vận hành trong tương lai.

I. Tổng quan về IOT

1.1. Khái niệm và sự hình thành của kỹ nguyên IoT

Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) không chỉ đơn thuần là việc kết nối các máy tính hay điện thoại thông minh, mà là một mạng lưới khổng lồ kết nối hàng tỷ "vật thể" khác nhau. Thuật ngữ này được Kevin Ashton đưa ra lần đầu vào năm 1999, mô tả một hệ thống mà thế giới vật lý có thể kết nối với Internet thông qua các cảm biến.

Trong bối cảnh hiện nay, IoT được định nghĩa là sự hội tụ của công nghệ không dây, hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) và Internet. Nó cho phép các đối tượng xung quanh chúng ta thu thập và trao đổi dữ liệu, từ đó tạo ra những khả năng mới trong việc quản lý tài nguyên, đặc biệt là năng lượng điện. Sự phát triển của IoT trải qua 3 giai đoạn chính: kết nối cơ bản, tích hợp đám mây và hiện nay là giai đoạn trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT).

1.2. Phân tích kiến trúc 4 lớp chuyên sâu của hệ thống IoT

Để một hệ thống giám sát năng lượng hoạt động trơn tru, nó cần tuân thủ cấu trúc phân tầng:

Lớp cảm nhận (Perception Layer): Đây là "ngũ quan" của hệ thống. Trong đề tài này, lớp cảm nhận bao gồm cảm biến dòng điện và biến trở. Nhiệm vụ của nó là chuyển đổi các đại lượng vật lý (như cường độ dòng điện Ampe) thành tín hiệu điện analog, sau đó thông qua bộ ADC để biến thành dữ liệu số mà vi điều khiển có thể hiểu được.

Lớp mạng (Network Layer): Đóng vai trò cầu nối. Lớp này sử dụng các công nghệ truyền dẫn như Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth Low Energy (BLE) hoặc các giao thức mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN). Đối với ESP32, Wi-Fi là phương thức chính để đẩy dữ liệu lên Cloud với băng thông cao.

Lớp hỗ trợ/Xử lý (Middleware Layer): Đây là nơi diễn ra việc phân tích dữ liệu. Tại đây, các thuật toán lọc nhiễu, chuẩn hóa dữ liệu và bảo mật được thực thi. Dữ liệu thô từ cảm biến sẽ được xử lý thành các đại lượng có ý nghĩa như kWh, công suất thực, công suất phản kháng.

Lớp ứng dụng (Application Layer): Là giao diện tương tác cuối cùng. Nó bao gồm các Dashboard trên Web hoặc ứng dụng di động (như Blynk). Lớp này giúp người dùng nhận thông báo, xem biểu đồ lịch sử và ra quyết định tiết kiệm điện.

1.3. Các giao thức truyền thông phổ biến trong hệ thống giám sát

Việc lựa chọn giao thức ảnh hưởng trực tiếp đến độ trễ và điện năng tiêu thụ của thiết bị:

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Giao thức cực kỳ nhẹ, hoạt động theo cơ chế Publish/Subscribe, rất phù hợp cho các thiết bị IoT có băng thông hạn chế.

HTTP/HTTPS: Phổ biến trong việc truyền tải dữ liệu lên các nền tảng Web qua các phương thức GET/POST.

WebSockets: Cho phép giao tiếp hai chiều thời gian thực giữa ESP32 và trình duyệt, giúp biểu đồ dòng điện cập nhật liên tục mà không cần tải lại trang.

1.4. Lợi ích và thách thức khi triển khai IoT trong quản lý năng lượng

Lợi ích: Tự động hóa quá trình ghi chép số liệu; Phát hiện sớm các sự cố quá tải, chập cháy; Giảm thiểu 15-20% chi phí hóa đơn điện thông qua việc điều chỉnh hành vi sử dụng.

Thách thức: Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân; Sự ổn định của hạ tầng mạng không dây; Độ bền của cảm biến trong môi trường điện cao áp.

II: GIỚI THIỆU CHI TIẾT VỀ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG

2.1. Vi điều khiển ESP32 – Trái tim của hệ thống giám sát

ESP32 là một hệ thống trên một vi mạch (SoC) được thiết kế bởi Espressif Systems. Đây là bước đột phá so với dòng ESP8266 tiền nhiệm nhờ các đặc tính kỹ thuật vượt trội:

Bộ xử lý trung tâm: Chip lõi kép Tensilica Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6. Việc có hai lõi cho phép chúng ta thực hiện đa nhiệm: một lõi tập trung hoàn toàn vào việc lấy mẫu cảm biến với tần số cao, lõi còn lại duy trì kết nối Wi-Fi và đẩy dữ liệu lên Cloud, tránh việc mất dữ liệu khi mạng bị lag.

Bộ nhớ: Tích hợp 520 KB SRAM và bộ nhớ Flash lên tới 4MB, đủ sức chứa các thư viện phức tạp như Blynk, WiFi, và các thuật toán tính toán số thực dấu phẩy động.

Khả năng ADC (Analog to Digital Converter): ESP32 sở hữu 18 kênh ADC với độ phân giải tùy chỉnh lên tới 12-bit. Điều này có nghĩa là dải điện áp từ 0-3.3V sẽ được chia thành 4096 mức nhỏ, giúp hệ thống nhận diện được những thay đổi cực nhỏ của dòng điện (độ nhạy cao).

Giao diện ngoại vi: Hỗ trợ đầy đủ các chuẩn giao tiếp công nghiệp như I2C (cho LCD), SPI (cho thẻ SD), và UART.

2.2. Biến trở (Potentiometer) và vai trò trong mô phỏng thực nghiệm

Trong môi trường mô phỏng (như Wokwi), biến trở là linh kiện lý tưởng để thay thế cảm biến dòng điện thực tế (như ACS712).

Cấu tạo và nguyên lý: Biến trở là một điện trở có giá trị thay đổi được bằng cách xoay núm vặn. Khi được kết nối vào mạch chia áp với ESP32, nó tạo ra một điện áp biến thiên.

Ứng dụng trong đề tài: Chúng ta giả lập rằng mỗi mức điện áp từ biến trở tương ứng với một giá trị dòng điện nhất định (ví dụ $0V = 0A$, $3.3V = 30A$). Điều này cho phép chúng ta kiểm tra tính đúng đắn của thuật toán tính toán công suất và khả năng phản ứng của hệ thống khi dòng điện đạt ngưỡng "quá tải" mà không cần tiếp xúc với điện lưới 220V nguy hiểm.

2.3. Module thẻ nhớ SD (Micro SD Card Module)

Đối với một hệ thống giám sát chuyên nghiệp, thẻ SD không chỉ là phụ kiện mà là thành phần đảm bảo an toàn dữ liệu (Data Integrity).

Giao thức kết nối SPI: Thẻ SD giao tiếp với ESP32 qua 4 đường tín hiệu chính: SCK (Xung nhịp), MOSI (Dữ liệu vào), MISO (Dữ liệu ra) và CS (Chọn chip).

Quản lý tệp tin (File Management): Hệ thống sử dụng thư viện SD.h để quản lý định dạng FAT32. Dữ liệu được ghi theo cấu trúc Append (viết tiếp vào cuối file), giúp lưu trữ lịch sử tiêu thụ điện năng hàng tháng mà không làm đầy bộ nhớ RAM của ESP32.

Cơ chế đệm dữ liệu: Để tránh hỏng thẻ nhớ do ghi quá nhiều lần, hệ thống sử dụng một vùng đệm (Buffer). Dữ liệu được gom lại trong RAM và chỉ ghi vào thẻ SD sau mỗi 5 hoặc 10 giây.

2.4. Màn hình LCD và Giao tiếp I2C

Màn hình LCD (thường là loại 16x2 hoặc 20x4) được tích hợp module chuyển đổi I2C (PCF8574).

Tiết kiệm tài nguyên: Thay vì sử dụng 6-8 chân GPIO như cách truyền thống, I2C chỉ sử dụng 2 chân duy nhất là SDA (Data) và SCL (Clock).

Hiển thị thông tin: Đây là kênh tương tác trực tiếp tại hiện trường, giúp người dùng xem nhanh các thông số: Dòng điện (A), Công suất (W), và Trạng thái kết nối Wi-Fi mà không cần mở điện thoại.

III. Cơ chế đo và tính toán năng lượng tiêu thụ

a. Nguyên lý cảm biến ACS712

Cảm biến ACS712 hoạt động dựa trên hiệu ứng Hall, chuyển đổi dòng điện chạy qua cảm biến thành điện áp analog đầu ra.

– Đặc điểm quan trọng điện áp đầu ra tại dòng điện bằng 0A: **$V_{offset} = \frac{V_{cc}}{2}$**

Chú thích: **V_{offset}** Điện áp đầu ra khi dòng điện bằng 0A(V)

V_{cc} Điện áp cấp cho cảm biến(V).

-Giá trị offset khi sử dụng ESP32 Trong hệ thống sử dụng ESP32 điện áp hoạt động:

$$V_{cc} = 3.3V \rightarrow V_{offset} = \frac{3.3}{2} = 1.65V$$

Điều này có nghĩa là khi không có dòng điện, chân OUT của ACS712 luôn xuất ra khoảng 1.65V.

– Sự thay đổi điện áp khi có dòng điện Điện áp đầu ra của ACS712 thay đổi tuyến tính theo dòng điện chạy qua cảm biến:

Dòng điện tăng theo chiều dương $\rightarrow$ điện áp tăng

Dòng điện theo chiều ngược $\rightarrow$ điện áp giảm

Mối quan hệ tuyến tính được biểu diễn: $V_{out} = V_{offset} + (Sensitivity \times I)$

Chú thích: V_{out} Điện áp đầu ra cảm biến.(V)

V_{offset} Điện áp đầu ra khi dòng điện bằng 0A(V)

$Sensitivity$: Độ nhạy cảm biến (V/A)

b. Mô phỏng tín hiệu cảm biến ACS712 bằng biến trở Trong cảm biến ACS712:

– khi không có dòng điện, điện áp đầu ra $\approx \frac{V_{cc}}{2}$

– khi có dòng điện $\rightarrow$ điện áp tăng hoặc giảm quanh mức này

Điện áp offset: $V_{offset} \approx 1.65V$ Biến trở được điều chỉnh để tạo điện áp thay đổi quanh mức này nhằm giả lập dòng điện tăng hoặc giảm.

c. Tính toán dòng điện từ điện áp ACS712 có độ nhạy (ví dụ bản 5A): $Sensitivity = 185mV/A = 0.185V/A$

Dòng điện được tính: $I = \frac{V - V_{offset}}{sensitivity}$ Với V là điện áp đo được.

d. Tính công suất tiêu thụ Công suất điện được xác định theo công thức vật lý cơ bản:
 $P = U \times I$ e. Tính điện năng tiêu thụ Điện năng là công suất tích lũy theo thời gian: $E = P \times t$

Trong đó : E là điện năng tiêu thụ(Wh hoặc kWh).

P công suất (W).

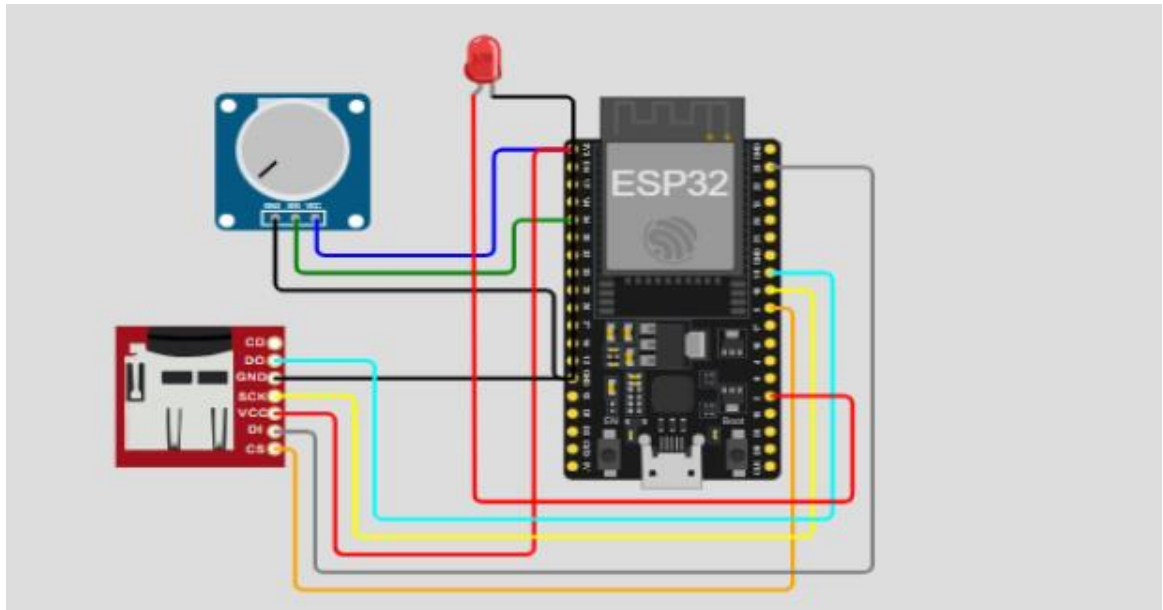
t là thời gian hoạt độ

Nếu tính theo chu kỳ đọc dữ liệu: $E_{total} = \sum P_i \times \Delta t$

Trong đó: P_i công suất đo lần thứ i. Δt thời gian giữa hai lần đo

IV. Mô hình giám sát năng lượng

1. Mô hình



Bao gồm:

- ESP32: Vi điều khiển trung tâm, xử lý dữ liệu và điều khiển toàn bộ hệ thống.
- Biến trở (Potentiometer) : Tạo tín hiệu analog (giả lập giá trị điện áp/dòng điện để test hệ thống).
- Module thẻ nhớ MicroSD: Lưu trữ dữ liệu đo được (log năng lượng theo thời gian).
- LED: Hiển thị trạng thái (bật/tắt, cảnh báo, hoặc hoạt động của hệ thống).

2. Mô tả hoạt động

Mô hình giám sát năng lượng hoạt động theo nguyên lý thu thập – xử lý – lưu trữ – hiển thị:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Biến trở tạo ra tín hiệu analog (giá lập điện áp/dòng điện tiêu thụ). Tín hiệu này được đưa vào chân ADC của ESP32.

Bước 2: Xử lý dữ liệu ESP32 đọc giá trị analog, chuyển đổi sang dạng số và thực hiện tính toán (có thể quy đổi ra điện áp, dòng điện, công suất).

Bước 3: Điều khiển hiển thị

Dựa vào giá trị đo được, ESP32 điều khiển LED:

- Giá trị thấp → LED tắt (trạng thái bình thường)
- Giá trị cao → LED sáng nhấp nháy(cảnh báo quá tải).

Bước 4: Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được ghi vào thẻ nhớ MicroSD dưới dạng file (ví dụ: .txt hoặc .csv) để theo dõi lâu dài.

Bước 5: Lặp lại liên tục

Quá trình trên diễn ra liên tục theo chu kỳ (ví dụ mỗi vài giây) để đảm bảo giám sát thời gian thực.

Tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo:

1. PlatformIO, PlatformIO Documentation. <https://platformio.org>
2. Wokwi Simulator Documentation. <https://wokwi.com>
3. Espressif Systems, ESP32 Datasheet
4. Internet of Things cho người mới bắt đầu – IoT Maker Việt Nam.
<https://dilib.vn/internet-of-things-chonguoi-moi-bat-dau-1696.html>